



|        |          |
|--------|----------|
| 项目批准号  | 32071901 |
| 申请代码   | C1301    |
| 归口管理部门 |          |
| 收件日期   |          |



20240132071901

# 国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

|       |                         |       |                 |
|-------|-------------------------|-------|-----------------|
| 资助类别： | 面上项目                    |       |                 |
| 亚类说明： |                         |       |                 |
| 附注说明： |                         |       |                 |
| 项目名称： | 基于跨媒体语义协同理解的农业知识演化与生成研究 |       |                 |
| 负责人：  | 陈雷                      | BRID： | 03601.00.16972  |
| 电子邮件： | chenlei@iim.ac.cn       | 电话：   | 0551-65591145   |
| 依托单位： | 中国科学院合肥物质科学研究院          |       |                 |
| 联系人：  | 季大方                     | 电话：   | 0551-65592289   |
| 直接费用： | 59.0000（万元）             | 执行年限： | 2021.01-2024.12 |

填表日期： 2024年12月10日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



## 项目摘要

### 中文摘要:

人工智能技术在处理农业领域多源异构非单一特征空间的数据时难以协同计算,存在高层语义孤立与内容难以理解的问题。针对这些难题,申请人团队在长期从事农业知识工程、智能系统研究的基础上,拟重点突破跨媒体语义表征与内容理解关键技术,包括:利用跨模态哈希算法优化深度学习框架,深度挖掘农业图像、视频、文本多模态数据内部和之间的结构关系,实现特征异构农业数据的语义统一表征和关联;引入多模态混合迁移网络研究基于知识迁移的农业知识关联冲突消解方法,利用主题增强模型生成式方法重点发掘跨模态农业数据中的隐含主题空间,突破多模态农业数据内容协同理解难题;采用图像描述、视觉问答等跨媒体计算技术,实现跨媒体农业知识图谱的实体及关系的抽取,提出融合数据驱动与知识引导的跨媒体农业知识推演与生成框架。通过上述研究,提高基于跨媒体语义表征与内容理解的农业认知计算能力,为下一代智能农业技术产品 and 应用系统研发提供开放式的支撑环境。

### Abstract:

It is difficult for artificial intelligence technology to collaboratively process the data of multi-source, heterogeneous and non-single feature space in agricultural field. There are problems of high-level semantic isolation and content incomprehensibility. In order to solve these problems, on the basis of long-term research in agricultural knowledge engineering and intelligent systems, the applicant team intends to focus on breaking through the key technologies of cross-media semantic representation and content understanding, which includes the following contents: (1) Using the cross-modal hash algorithm to optimize the deep learning framework, it can deeply mine the relationship between the multi-modal internal structure and the inter modal structure of agricultural image, video and text, and can realize the semantic unified representation and association of heterogeneous agricultural data; (2) Introducing the multi-modal hybrid migration network to study the conflict resolution method of agricultural knowledge association based on knowledge migration, and using the topic enhanced model generation method to explore the hidden topic space in cross-modal agricultural data, so as to break through the problem of content collaborative understanding of multi-modal agricultural data; (3) Using image caption, visual question answering and other cross-media computing technologies to extract the entities and relationships of cross-media agricultural knowledge graph and integrating data-driven and knowledge-guided to propose a framework of cross-media agricultural knowledge evolution and generation. Through the above research, we can improve the ability of agricultural cognitive computing based on cross-media semantic representation and content understanding, and provide an open supporting environment for the next generation of intelligent agricultural technology products and application systems.

**关键词 (用分号分开):** 数据挖掘与深度学习; 迁移学习; 跨媒体智能; 知识库与知识图谱; 农业大数据



**Keywords (separated by;):** data mining and deep learning; transfer learning; cross media intelligence; Knowledge base and knowledge graph; agricultural big data

NSFC-REPORT-2024



## 结题摘要

**中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：**

人工智能在农业生产服务体系中促生了各种创新，然而由于农业数据的多样性，基于单一特征空间数据驱动的智能决策已不能满足现代智能农业发展的需求，具体表现为：底层农业数据具有显著异构性，在语义层面的信息获取和表达难以统一；特征异构的农业数据在高层语义上具有很强的相关性，单一特征空间计算方法不能很好地获取这些关联；多模态数据环境下的农业知识推理、演化与生成技术不够成熟，难以满足跨媒体应用场景的需求。针对这些难题，申请人团队基于本项目的支持，在语义统一表征、内容协同理解、知识表示与演化等方面开展了系统研究。

在语义统一表征方面，针对农业领域中，大规模、有标签的数据获取难度较大且成本较高的问题，研究利用小样本无标签的数据进行特征学习，结合多模态数据融合思想，提出基于多模态视觉语言模型的统一机器学习框架，将图像数据与文本数据进行语义关联与融合，在农业病虫害识别任务上开展了具体实验与方法验证。

在内容协同理解方面，针对迁移学习由于目标域与源域数据集存在较大数据分布差异而难以取得良好效果的问题，提出了一种基于注意力机制的领域自适应图像识别方法，以小样本水稻、黄瓜等作物病害图像识别为例开展具体实验验证，结果表明提出的方法能够有效解决目标域与源域数据分布差异较大时导致的图像分类准确率不高的问题，且在源域数据集数据逐渐降低时，本方法依旧能够维持较高且稳定的准确率。

在知识表示与演化方面，针对以传统数据库形式存储的农业领域知识存在聚合能力差、知识共享困难等问题，以及常见农业知识图谱难以获取图像、文本等多模态数据中蕴含关联信息的问题，提出一种跨媒体形式的农业知识表示框架，在文本知识图谱基础上，采用多属性关联的方法，通过选取代表性的实体属性信息，关联同一语义的文本数据与图像数据，将描述该农作物的多模态信息进行有机结合，实现对同一实体的跨媒体描述，为跨媒体场景的农业知识智能服务应用研发提供必要的知识表示框架支撑。

**Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):**

Intelligent decision-making based on a single feature space cannot meet the needs of modern intelligent agriculture development. Specifically, the underlying agricultural data has significant heterogeneity, making it difficult to unify information acquisition and expression at the semantic level; Agricultural data with heterogeneous features have strong correlations in high-level semantics, and a single feature space calculation method cannot effectively obtain these correlations; The agricultural knowledge reasoning, evolution, and generation technology in a multimodal data environment is not mature enough to meet the needs of cross media application scenarios. In response to these challenges, the applicant team has conducted systematic research on semantic unified representation, content collaborative understanding, knowledge representation and evolution.

In response to the difficulty and high cost of obtaining large-scale, labeled data in the agricultural field, research has been conducted on using small sample unlabeled data for feature learning. Combined with the idea of multimodal data fusion, a unified machine learning framework based on multimodal visual language models is proposed to semantically associate and fuse image data and text data. Specific experiments and method validations have been carried out on agricultural pest and disease recognition tasks.

A domain adaptive image recognition method based on attention mechanism is proposed to address the problem of transfer learning being difficult to achieve good results due to significant differences in data distribution between the target domain and source domain datasets. Specific experimental verification is carried out using small sample rice, cucumber and other crop disease image recognition as examples. The results show that the



proposed method can effectively solve the problem of low image classification accuracy caused by significant differences in data distribution between the target domain and source domain.

A cross media agricultural knowledge representation framework is proposed to address the problems of poor aggregation ability and difficulty in knowledge sharing of agricultural domain knowledge stored in traditional database forms, as well as the difficulty in obtaining related information contained in multimodal data such as images and texts in common agricultural knowledge graphs. Based on the text knowledge graph, a multi-attribute association method is adopted to select representative entity attribute information and associate text data and image data with the same semantics. The multimodal information describing the crop is organically combined to achieve cross media description of the same entity, providing necessary knowledge representation framework support for the development of agricultural knowledge intelligent service applications in cross media scenarios.

**关键词（用分号分开）：** 跨媒体智能； 农业知识； 语义表征； 内容理解； 知识图谱

**Keywords (separated by;):** Cross media intelligent; Agricultural knowledge; Semantic representation; Content understanding; Knowledge graph



## 正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

### （一）结题部分

#### 1. 研究计划执行情况概述。

##### （1）按计划执行情况。

本项目的实施按照计划执行，在项目团队长期从事的农业知识工程、计算机视觉、自然语言处理、跨媒体智能计算等相关前期研究工作基础上，围绕如何对多源异构的跨媒体农业数据的语义进行统一表征以及对内容进行协同理解，最终构建融合数据驱动与知识引导的跨媒体农业认知计算框架这一问题，利用跨媒体语义表示学习方法，获取多源异构农业数据的语义表征及其关联，引入知识迁移方法与主题增强模型对多模态农业数据内容进行协同理解，利用前沿跨媒体智能技术抽取细粒度实体及其关系以构建跨媒体农业知识图谱，提供可计算的农业知识演化与生成框架，提高农业领域的认知计算能力，并对以上理论方法与关键技术进行集成，面向我国具体农业生产需求研发跨媒体场景下的智能农业应用系统平台，进行方法系统验证。主要包括以下几个方面：

第一，多源异构农业数据的语义表征与关联。针对农业领域中，大规模、有标签的数据获取难度较大且成本较高的问题，研究利用小样本无标签的数据进行特征学习，结合多模态数据融合思想，提出基于多模态视觉语言模型的统一机器学习框架，将图像数据与文本数据进行语义关联与融合，在农业病虫害识别任务上开展了具体实验，进行了方法验证。

第二，基于知识迁移与域自适应的多模态农业数据协同理解。针对迁移学习在小样本的作物病害图像识别任务中由于目标域与源域数据集存在较大数据分布差异而难以取得良好效果的问题，提出了一种基于注意力机制的领域自适应图像识别方法，以小样本水稻、黄瓜等作物病害图像识别为例开展具体实验验证，结果表明提出的方法能够有效解决目标域与源域数据分布差异较大时导致的图像分类准确率不高的问题，且在源域数据集数据逐渐降低时，本方法依旧能够维持较高且稳定的准确率。

第三，跨媒体农业知识图谱构建。针对农业领域知识主要以传统数据库形式



进行存储，存在聚合能力差、利用率低下、知识共享困难等问题，以及常见农业知识图谱多采用单一文本数据表达相关信息而难以全面描述图像、文本以及其他多模态数据中蕴含信息的问题，提出一种跨媒体形式的农业知识表示框架，在文本知识图谱的构建基础上，采用多属性关联的方法，通过选取代表性的实体属性信息，关联同一语义的文本数据与图像数据，将描述该农作物的多模态信息进行有机结合，实现对同一实体的跨媒体描述，为跨媒体场景的农业知识智能服务应用研发提供必要的知识表示框架支撑。

第四，农业领域视觉问答系统集成应用。首先在跨媒体语义协同理解与问答中长文本答案理解与匹配难度较大的问题，提出一种基于历史信息复用的长文本摘要生成方法，采用一种结合注意力机制的循环神经网络挖掘历史摘要序列中的关键信息，有效提升了长文本摘要的生成效果；同时针对农业多模态问答研究欠缺数据资源的情况，专门构建了农业多模态问答语料库 6 万条，其中每条视觉数据均对应有相关的文本提示、标签以及问答文本；针对病虫害防治咨询等农业多模态问答中的具体需求，结合已有大语言模型，集成融入视觉编码器、平均编码交叉注意力模块、语言模型及其中间投影层，答案准确率与目前采用较多的微调方法相比取得了明显提高。基于该工作，团队以项目“AgriGLM 农业多模态问答大模型”参加了 2023 首届全国人工智能应用场景创新挑战赛，经过地区选拔赛、晋级赛多轮筛选，最终进入总决赛并获得种子组二等奖。

## （2）研究目标完成情况。

本项目的研究目标均已完成，分述如下：

第一，研究并实现了非单一特征空间农业数据的语义统一表征。针对多源异构农业数据特征空间非单一的问题，利用多模态深度神经网络求解不同模态内的数据局部结构和模态间语义类结构关联，实现高层语义的统一表征与关联，提出基于多模态视觉语言模型的统一机器学习框架，将图像数据与文本数据进行语义关联与融合，利用文本信息弥补图像数据的不足，在农业病虫害识别任务上开展了具体实验，进行了方法的有效性验证。

第二，研究并实现了多模态农业数据的内容协同理解关键技术。针对多模态农业数据集不足以支持充分获取所需的知识关联且内容难以协同理解的问题，尤其是考虑了实际应用中目标域与源域数据集存在较大数据分布差异而导致迁移学习方法难以取得良好效果的问题，提出了一种基于注意力机制的领域自适应图



像识别方法，以小样本水稻、黄瓜等作物病害图像识别为例开展实验验证，结果表明提出的方法能够有效解决目标域与源域数据分布差异较大时导致的图像分类准确率不高的问题。

第三，研究并构建了跨媒体农业知识图谱这一知识表示框架。在文本知识图谱的构建基础上，采用多属性关联的方法，通过选取代表性的实体属性信息，关联同一语义的文本数据与视频、图像等视觉数据，将描述该农作物的多模态信息进行有机结合，实现对同一实体的跨媒体描述，解决了目前农业知识图谱多采用单一文本数据表达相关信息而难以全面描述多模态数据中蕴含信息的问题。这一跨媒体形式的农业知识图谱为跨媒体场景的农业知识智能服务应用研发提供了必要的知识表示框架支撑。

第四，集成项目中研究的关键技术，针对农业领域视觉问答等跨媒体形式的实际应用需求，尤其是农业病虫害防治相关的应用需求，构建了农业病虫害防治多模态问答语料库，结合已有大语言模型，集成融入视觉编码器、平均编码交叉注意力模块、语言模型及其中间投影层，研发了相关的农业视觉问答系统，答案准确率与目前采用较多的微调方法相比取得了明显提高。基于该工作参加了2023 首届全国人工智能应用场景创新挑战赛并获得决赛二等奖。

## 2. 研究工作主要进展、结果和影响。

### (1) 主要研究内容。

本项目结合上述跨媒体智能相关技术的研究现状和发展趋势分析，针对农业领域图像、视频、文本等多源异构非单一特征空间数据的高层语义关联不足、多模态内容难以协同理解等问题，拟综合利用前沿跨媒体语义表示学习、多模态数据内容理解等理论方法，探索并突破农业认知计算中的跨媒体智能关键技术，提高多模态数据环境下的农业知识推理、演化与生成等协同处理能力。具体研究内容分述如下：

#### 1) 多源异构农业数据的高层语义统一表征及关联研究

研究借助深度学习的特征抽取能力来深度挖掘多源异构非单一特征空间农业数据的底层特征及其实值表示，进一步引入跨模态哈希算法对深度学习框架进行优化，基于端对端的学习框架实现特征学习和哈希编码学习的统一，在提高算法时间和空间效率的同时解决语义的统一表征问题；研究利用多模态深度神经网络，结合多类标注监督信息学习共同的语义空间，借助不同模态的共同语义向量度量学习来优化不同模态的语义相关性，重点解决现有方法对不同模态内的数据局部结构和模态间的细粒度语义结构关联不足的问题，实现多模态农业数据的高



层语义关联。

## 2) 基于知识迁移的多模态农业数据内容协同理解研究

研究利用迁移学习方法将从大规模数据集学习到的知识迁移到小规模的多模态农业数据集中,引入多模态混合迁移网络将单模态知识迁移扩展到多模态知识迁移,重点突破基于知识迁移的跨媒体农业知识关联冲突消解方法,降低不同模态数据的异质性差异;研究结合已有农业知识库利用主题增强模型的生成式方法重点发掘跨模态农业数据中关联性较强的隐含主题空间,建立联合跨模态概率图模型来分析不同模态的隐含主题空间的语义一致性,并直接在高层语义上进行建模,增强主题的可解释性,解决多模态农业数据的内容协同理解问题。

## 3) 基于知识引导的跨媒体农业知识演化与生成研究

基于上述语义统一表征与内容协同理解框架,同时结合团队积累的机器学习农业数据资源,研究利用图像理解、视觉摘要等前沿跨媒体计算技术挖掘跨媒体农业数据的细粒度知识,结合语义一致性关联对缺失模态及相关知识语义进行补充,解决跨媒体农业知识图谱的实体及关系获取问题,建立细粒度的跨媒体农业认知模型;研究结合农业领域知识使用自然语言描述符来描述跨媒体农业知识并进行关联分析,重点突破跨媒体农业知识间的交叉翻译难题,基于多模态融合技术提供可计算的知识表达结构,以支持语义关系分析与认知层级的知识推理,构建融合数据驱动与知识引导的跨媒体农业知识推理、演化与生成框架。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

在对国内外相关理论方法及发展趋势的充分调研与分析总结的基础上,结合团队长期从事的农业知识工程、计算机视觉、自然语言理解、跨媒体智能计算等相关前期工作积累,重点围绕如何对多源异构的跨媒体农业数据的语义进行统一表征以及对内容进行协同理解,最终构建融合数据驱动与知识引导的跨媒体农业认知计算框架这一问题,利用跨媒体语义表示学习方法,获取多源异构农业数据的语义表征及其关联,引入知识迁移方法与主题增强模型对多模态农业数据内容进行协同理解,利用前沿跨媒体智能技术抽取细粒度实体及其关系以构建跨媒体农业知识图谱,提供可计算的农业知识演化与生成框架,提高农业领域的认知计算能力,并对以上理论方法与关键技术进行集成,面向我国具体农业生产需求研发跨媒体智能农业应用系统平台,进行方法系统验证。以下就开展的具体工作详细阐述研究进展:



### 1) 多源异构农业数据的语义表征与关联

深度学习方法能够通过构建深层网络自动学习特征,有效解决了传统机器视觉技术需要人工干预特征提取的半自动化问题,但基于深度学习的方法对训练数据集的规模有较高的依赖性。而农业领域因其应用场景复杂、数据标注成本高等原因难以获得大量的高质量标注数据。近年来小样本学习得到了较多的关注和研究,该方法通过少量的训练样本就可以训练出良好的模型,包括基于迁移学习的方法、基于元学习的方法等。但同时这些方法大多考虑单一模态,忽略了多模态数据之间的相关性。因此,使用多模态方法解决小样本量问题已成为人工智能的发展趋势。近年来,为了融合多模态数据中蕴含的信息,出现了一种称为视觉语言预训练(VLP)的多模态方法,通过预训练可以学习多种模态数据之间的语义关系,从而在下游任务中获得更好的性能。受该方法的启发,项目团队在小样本农业病虫害识别任务中融合图文多模态信息,提高模型性能。

首先提出了一种基于图像文本标签信息的多模态语言模型识别方法,将图像-文本多模态对比学习、图像自监督对比学习和标签信息相结合,测量样本在公共图像-文本标签空间中的距离,其框架如图1所示,在小样本黄瓜数据集上进行大规模视觉语言预训练的分类方法和优化,在小型多模态黄瓜病害数据集上的识别准确率为94.84%。

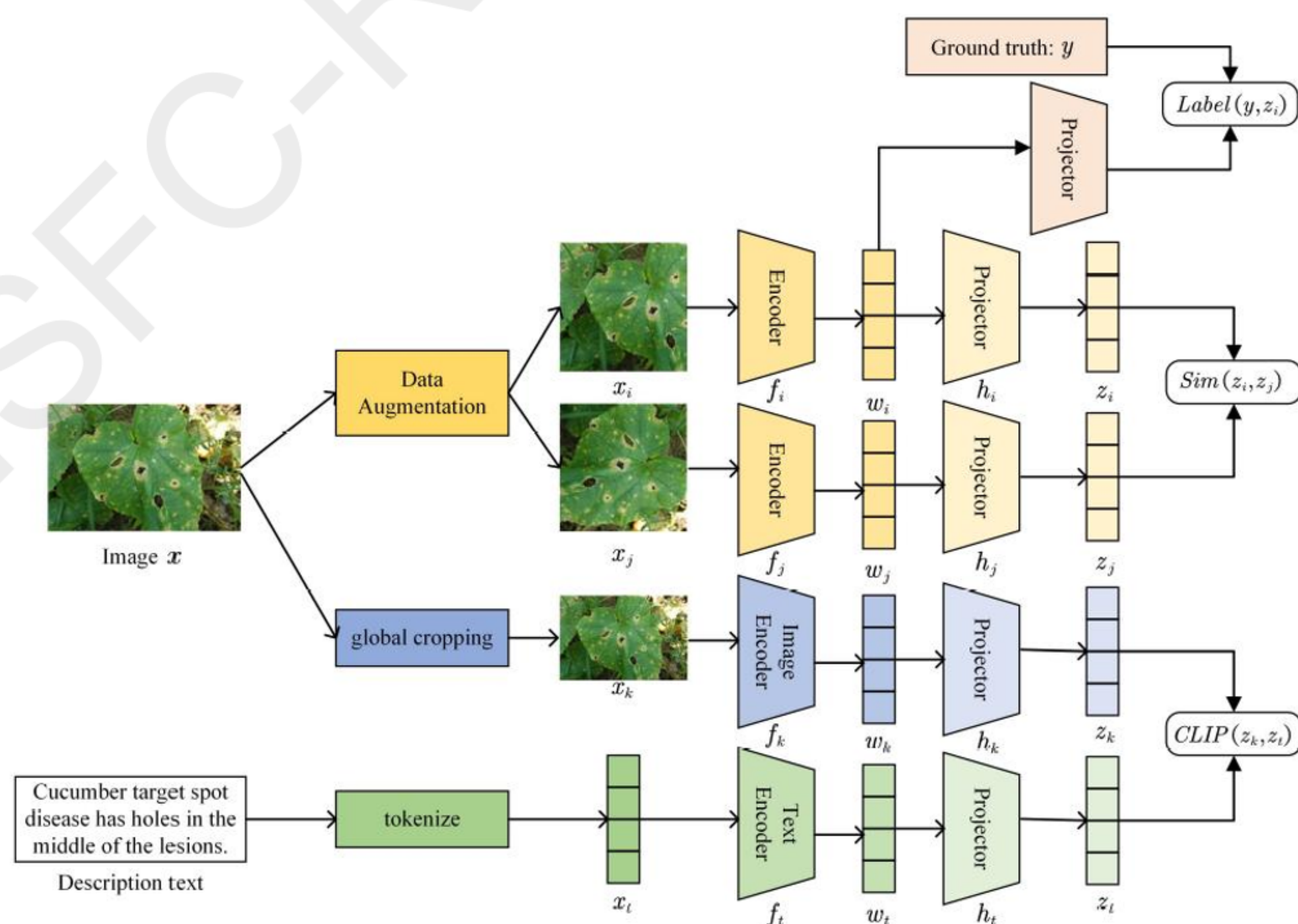


图1 图像-文本-标签多模态语言模型框架



其次,提出一种基于自监督 Transformer 体系的细粒度害虫识别方法 MSTFG,通过自监督学习和细粒度识别扩展了 ViT 构架,解决了害虫识别问题中虫子目标在图像中占比小、需要大样本数据集训练的问题,提出的 MSTFG 能够利用图像和自然语言描述的联合多模态信息,为害虫分类提供了一种基于多模态信息的分类策略,其模型如图 2 所示。

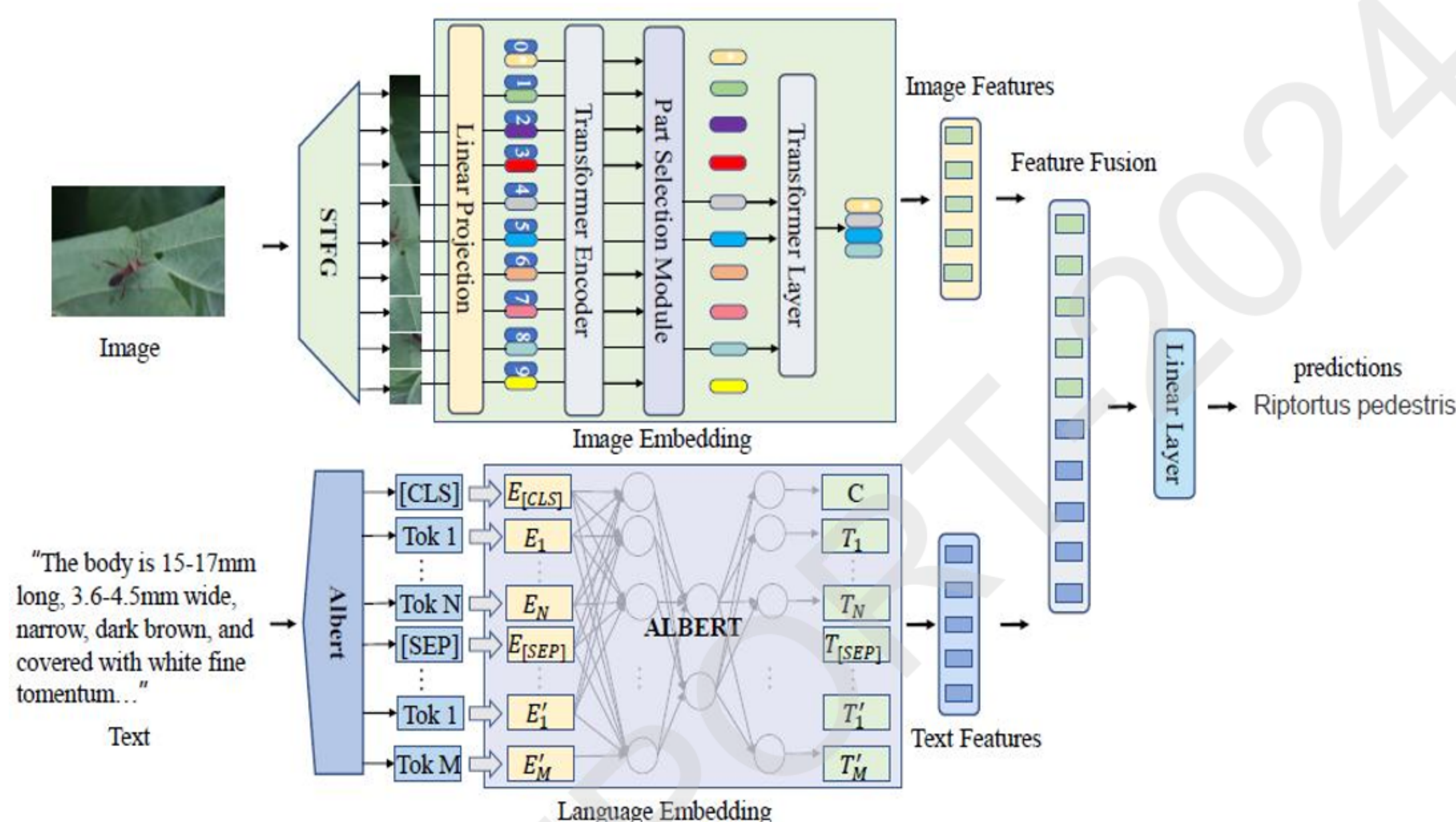


图 2 图文多模态融合学习的虫害识别框架

实验结果证明了在害虫识别任务上, MSTFG 与已有图像识别模型相比获得了更有竞争力的结果,在包含 29 类共 1700 张图像的 IDADP 害虫数据集上的识别准确率达 98.12%,在包含八种常见番茄害虫图像的数据集 (A database of eight common tomato pest images) 上的准确率达 95.83%。

上述研究成果已分别在领域内顶级期刊《Computers and Electronics in Agriculture》、《Crop Protection》和《Electronics》的专刊“Artificial Intelligence and Sensors with Agricultural Applications”上发表,同时申请发明专利一项(一种基于多模态自监督 Transformer 架构的害虫识别方法,申请号:202310655361.9)。

## 2) 基于知识迁移与域自适应的多模态农业数据协同理解

近年来,迁移学习在小样本的作物病害图像识别任务中得到了广泛的研究。然而当目标域与源域数据集存在较大数据分布差异时,使用迁移学习难以取得良好的效果。实际中这种情况较为普遍,例如在数据集 1 上训练得到的效果较好的模型,在数据集 2 上往往难以达到同样的效果。该问题严重制约了智能方法在实际应用中的推广。针对该问题,项目团队以小样本水稻病害图像识别为例,提出



了一种基于注意力机制的领域自适应图像识别方法。首先，优化了水稻病害图像特征在神经网络中的权重分配，提出一种融合空间与通道的注意力机制 CPAM（图 3），该模块中含有两个同时计算的子模块：一个用于捕获通道上的关键信息，另一个用于捕获位置上的关键信息，通过这种多注意力模块使得注意力机制能够更加关注与病害密切相关的特征。

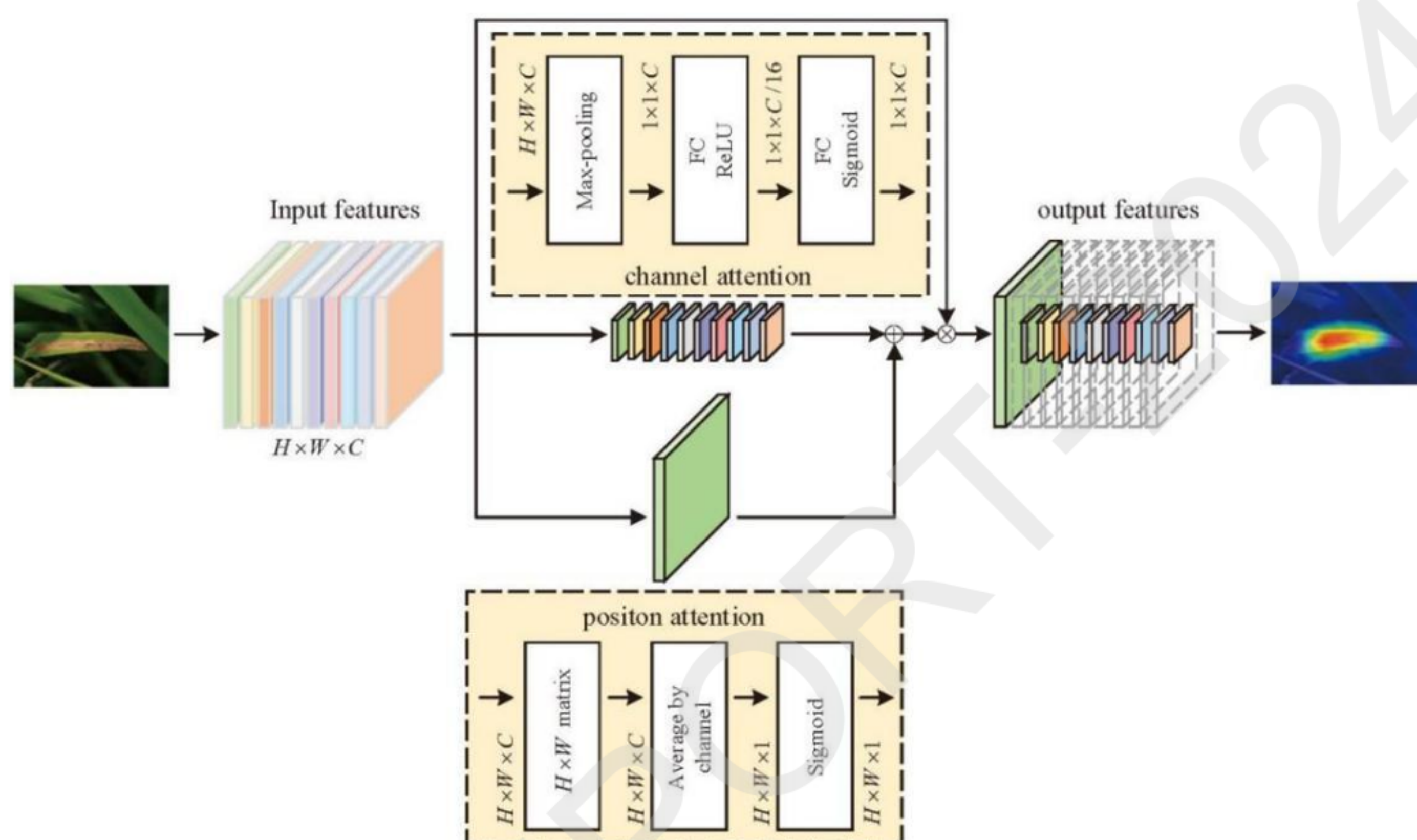


图 3 融合通道与位置的多注意力模块 CPAM

其次，将这种注意力机制与领域自适应网络融合，通过减小数据集之间的特征分布差异，进而提高图像识别准确率。具体来说，目前大多数领域自适应方法都使用多项损失函数 loss 相加，模型越来越复杂，与小样本作物病害图像识别任务匹配度较差。幸运的是，基于子领域自适应的思想提出的一种简单的领域自适应模型 DSAN 给我们提供过了启发，该模型使用类别划分来定义子领域，一个类别就是为一个子领域，并通过子领域之间的对齐来增强特征的表现能力，在几乎所有的主流领域自适应数据集上都取得了不错的效果。此外，还可以利用注意力机制在其前馈网络模型中提取到更加重要的特征。因此本研究将上述多注意力机制 CPAM 与 DSAN 网络模型融合开展领域自适应的作物病害图像识别方法研究。其中，DSAN 网络的核心是不再进行全局特征对齐，而是使用 LMMD（Local Maximum Mean Difference）分别对相关的子领域进行对齐。本研究采用的 DSAN 由 4 个卷积模块和 3 个全连接模块堆叠而成，最后 1 个全连接层是 softmax 分类器，输出数改为 4，对应水稻病害类别。同时，将 CPAM 注意力模块放置在前馈网络中进行重要特征提取，再将提取后的重要特征借助 LMMD 损失进行特征对



齐,以获得更好的识别准确率。源领域数据使用真实标签,而目标领域数据使用网络预测的概率分布。整体基于多注意力模块 CPAM 的领域自适应网络框架如图 4 所示。

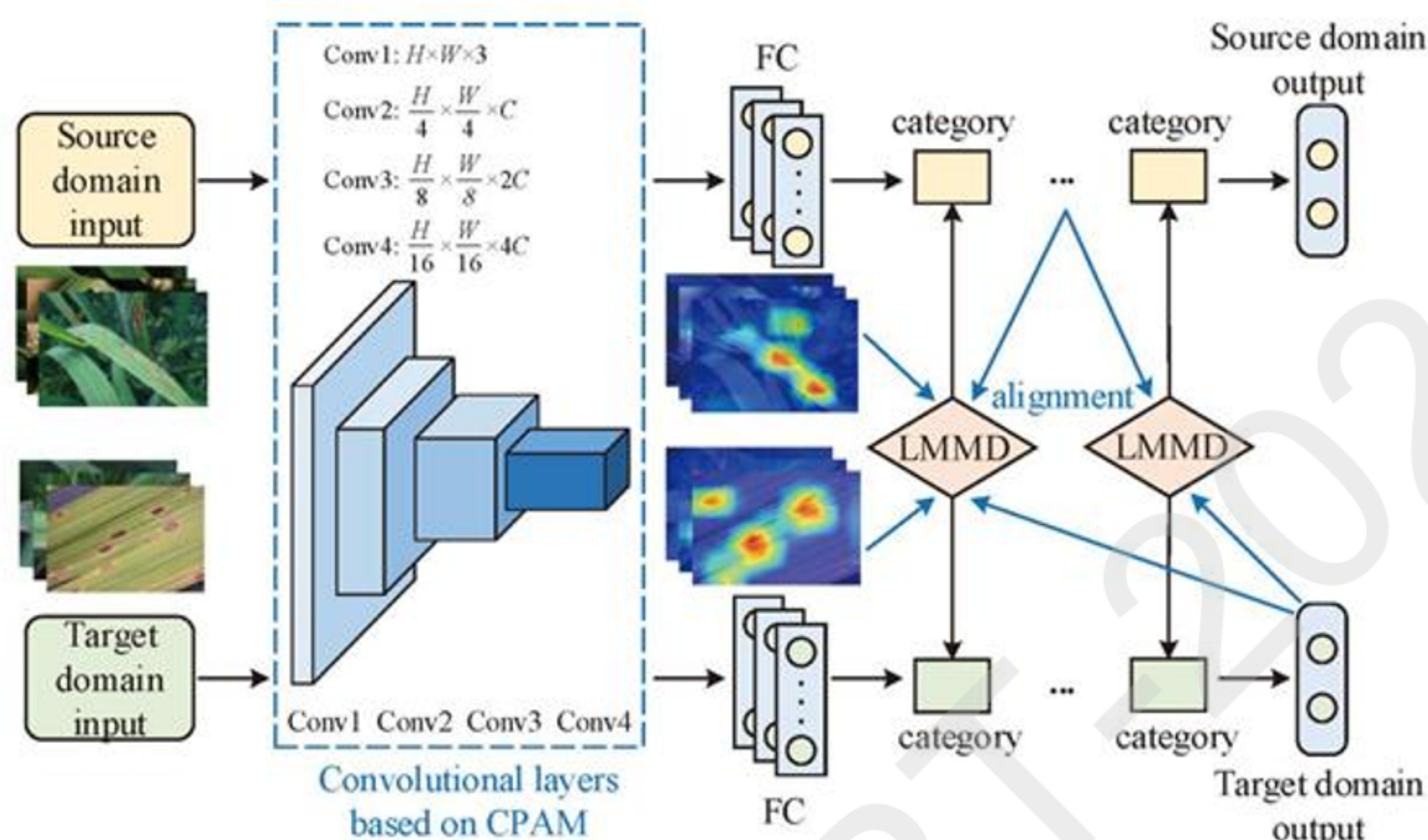


图 4 基于多注意力模块 CPAM 的领域自适应框架

为验证所提出方法的有效性设计了对比试验。首先利用可视化方法验证了多注意力机制 CPAM 的有效性,在水稻四种病害识别任务上与当前主流方法进行了对比,其结果如图 5 所示,可见本研究提出的 CPAM 能够更好地关注病害所在位置的特征提取。

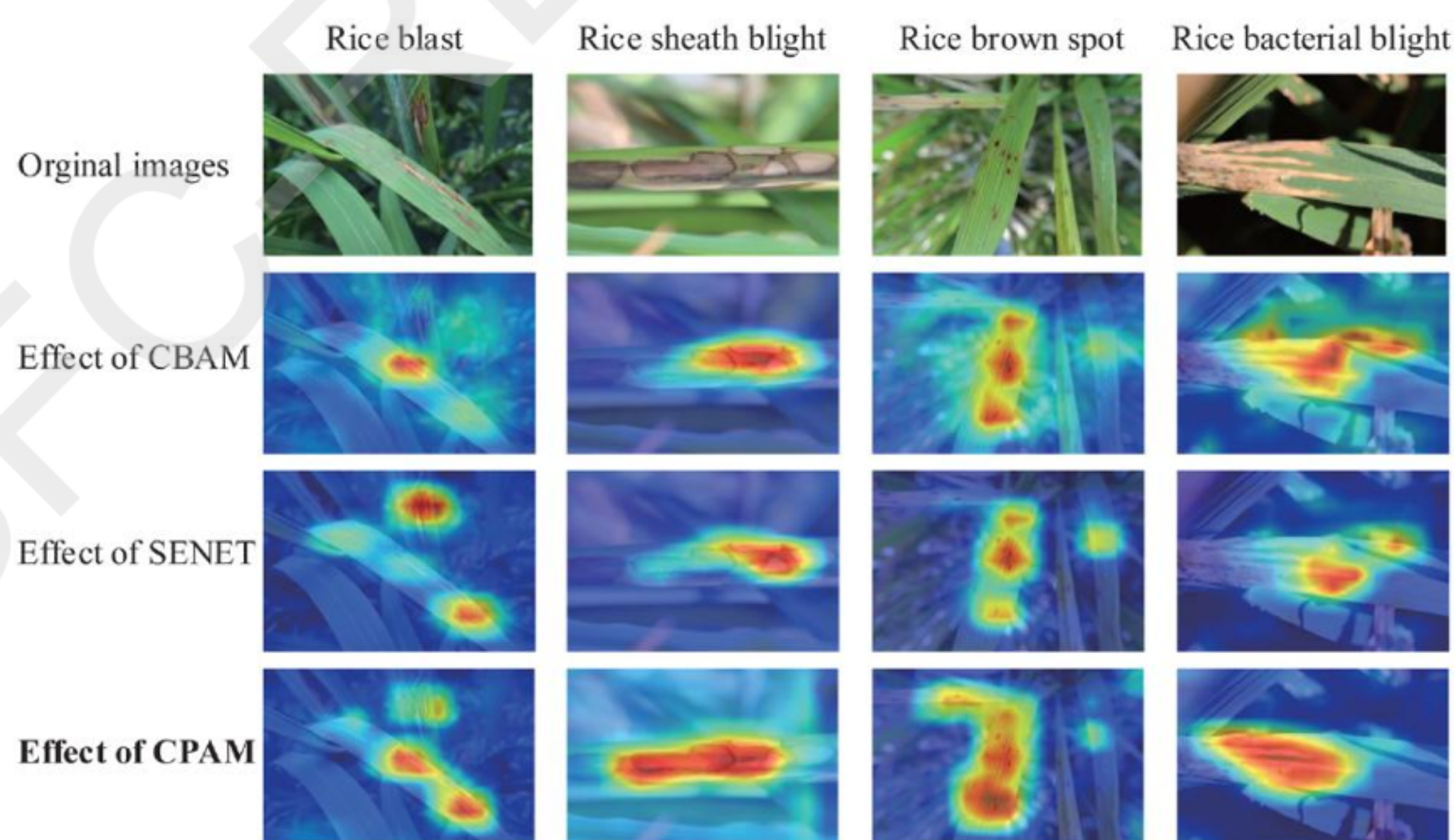


图 5 多注意力模块在水稻四种病害识别上的可视化效果对比

其次探索了注意力机制在不同网络层次位置、不同数据集规模等情况下的性能,其中在不同位置的对比实验结果如图 6 所示,结果表明将注意力模块置于前两层的模型测试准确度最高,即 CPAM 添加于网络的深层特征提取位置效果不理想,放在浅层特征效果较好。所以后续实验将改进后的 CPAM 放在卷积层的



前两层进行实验。

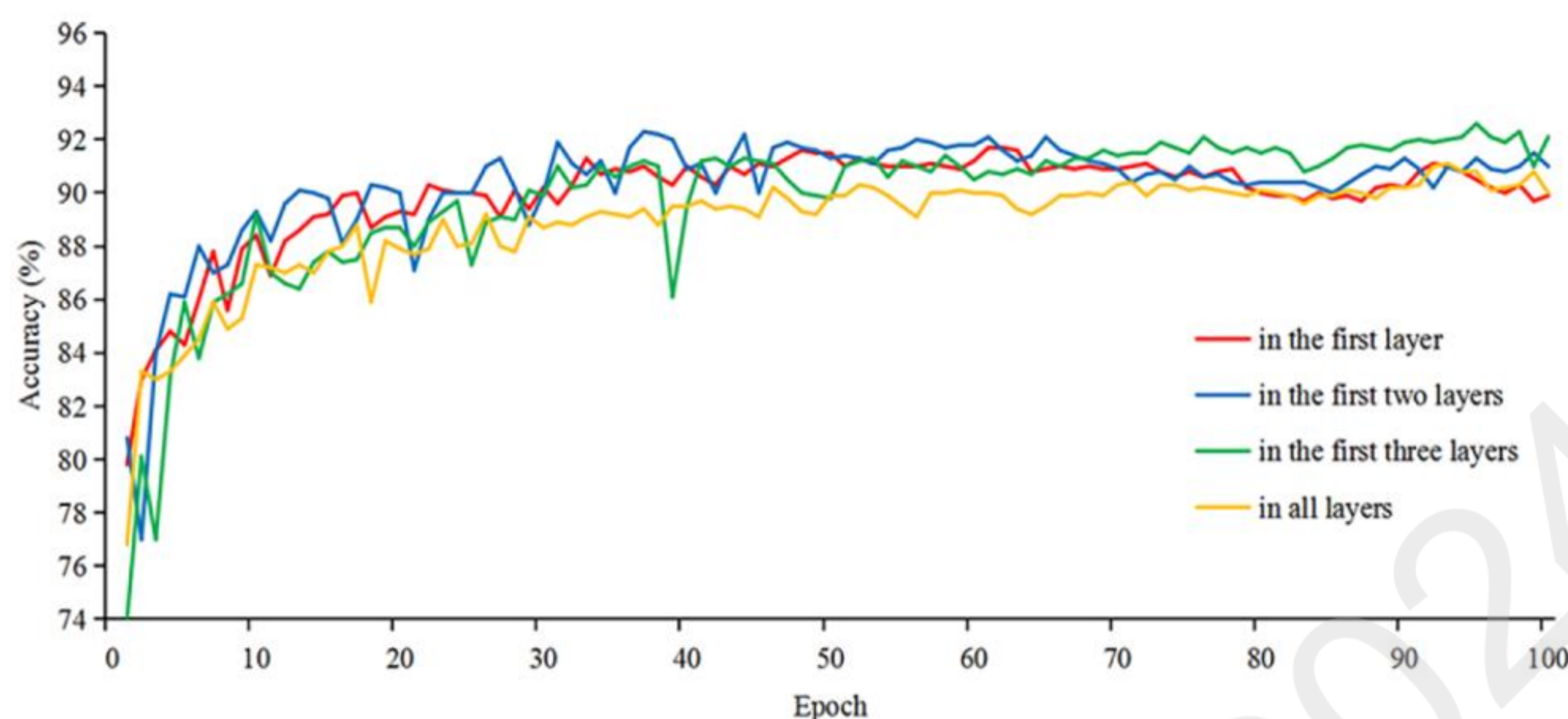


图 6 多注意力模块在水稻四种病害识别上的可视化效果对比

在不同数据集规模上的实验结果如表 1 所示,实验结果表明模型在训练数据逐级下降至较小样本的情况下(从单类别样本数 600 下降至 300)依旧能够维持较好的性能。

表 1 在不同规模数据集上的实验对比

| Model     | Dataset    | Acc (%) | P (%) | R (%) | F1 (%) |
|-----------|------------|---------|-------|-------|--------|
| DSAN      | Dataset600 | 92.75   | 92.84 | 92.75 | 92.79  |
|           | Dataset500 | 92.50   | 92.16 | 92.00 | 92.08  |
|           | Dataset400 | 91.75   | 91.76 | 91.50 | 91.63  |
|           | Dataset300 | 91.50   | 90.50 | 90.25 | 90.37  |
| CPAM-DSAN | Dataset600 | 95.50   | 95.56 | 95.50 | 95.53  |
|           | Dataset500 | 95.50   | 95.33 | 95.25 | 95.27  |
|           | Dataset400 | 95.50   | 95.57 | 95.50 | 95.53  |
|           | Dataset300 | 95.25   | 95.38 | 95.25 | 95.34  |

本研究表明,上述方法可有效解决目标域与源域数据分布差异较大时导致的图像分类准确率不高的问题,且在源域数据集数据逐渐降低时,本研究方法依旧能够维持较高且稳定的准确率,在三个常用的域自适应模型上分别实现了 95.25%、91.5%和 91.25%的图像识别准确率。该研究成果为小样本条件下的作物病害图像识别提供了一种新的方法。该研究成果已在领域内顶级期刊《Computers and Electronics in Agriculture》上发表。

同时,随着研究的开展,团队发现多模态自监督学习方法能够学习到事物较全面的语义信息,但对于局部病害特征关注不够。尤其是在农业病虫害识别任务中,农业病虫害图像的尺度不一,有些图像中病害靶标区域通常较小等情况,需要网络关注局部病虫害信息。因此在上述注意力机制与域自适应方法的基础上,



进一步提出了一种有效的多模态自监督学习框架，使得模型不仅能够学习到不同模态的局部病害特征信息，还能同时捕获到全局和局部的病害特征信息。此外还改进了掩码学习分支，通过引入基于交叉注意网络的提示学习模块，掩码分支可以提前大致定位到图像数据屏蔽的位置，有利于解码器进行解码预测。该模型结构如图 7 所示。

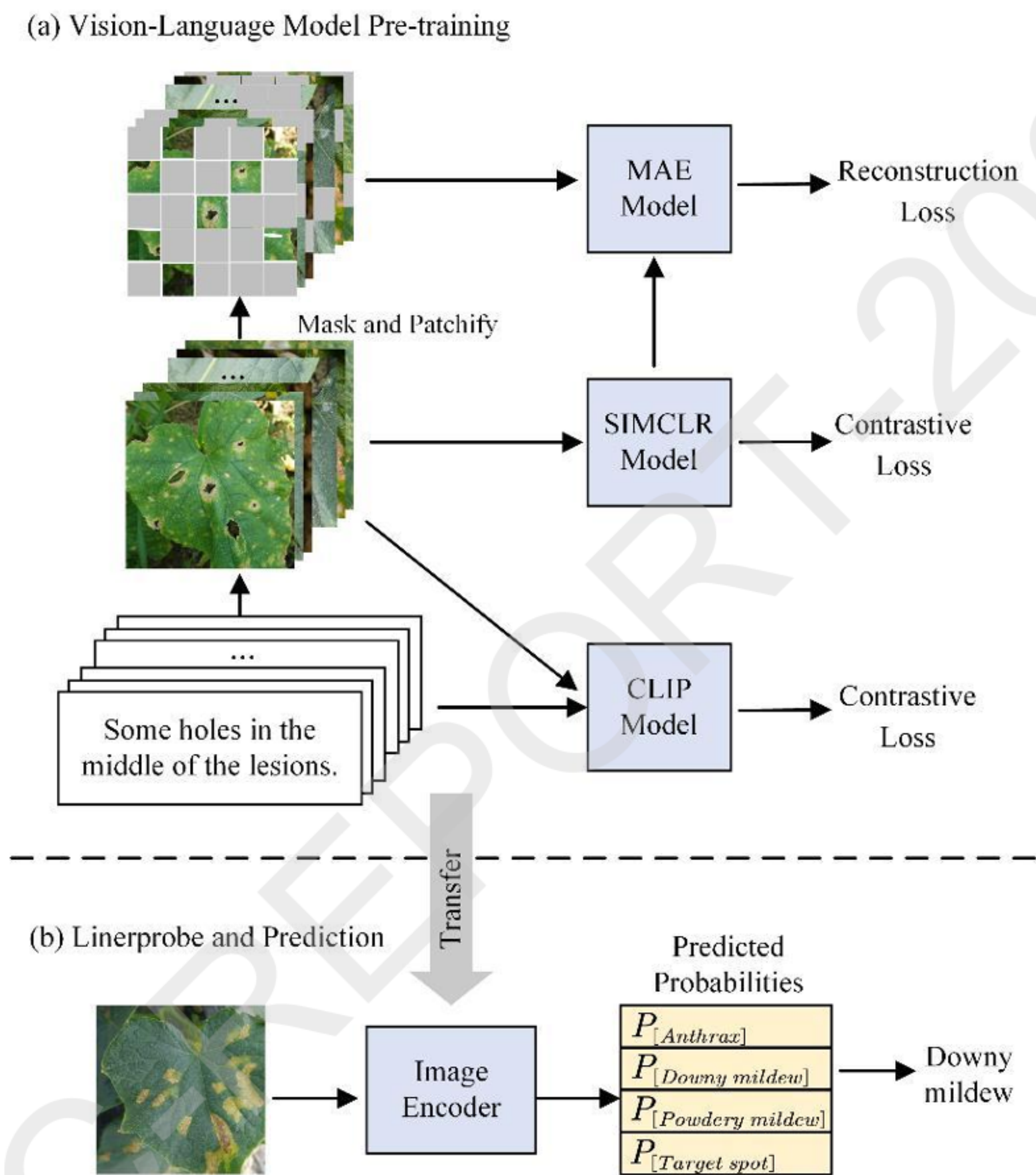


图 7 多模态自监督学习框架

其中改进的掩码学习模型分支建立在 MAE 掩码模型的基础上，是一种采用非对称编解码器的掩码学习模型，训练目标是重建掩码 patches。主要由基于 ViT 的编解码器组成，将原始图像和掩码后的图像作为输入。

首先，原始图像  $H \times W \times C$  被切片为规则的不重叠的图像块  $P \times P \times C$ 。其中， $(H, W, C)$  对应于图像的分辨率和通道原始图像， $(P, P, C)$  是每个补丁的分辨率， $N = H \times W / P^2$  是非重叠补丁的数量。然后遵循 MAE 随机掩码的方式，随机掩蔽大部分的图像块，剩余的可见图像块被添加上位置嵌入（positional embeddings），然后送入到编码器进行编码。在此基础上，在进行 decoder 预测掩码特征之前，引入一个交叉提示模块，先进行提示理解学习。重新引入被

掩码的 tokens 并随机初始化，将得到的特征用作源向量（如图 8 中红色框所示的[CLS]token），图像自监督对比学习分支编码器编码得到的特征 SIMCLR tokens 用作目标向量，送入由 Cross Transformer 构成的交叉提示模块进行理解学习。通过这种方式，掩码分支可以提前大致定位到图像数据屏蔽的位置，有利于解码器进行解码预测。

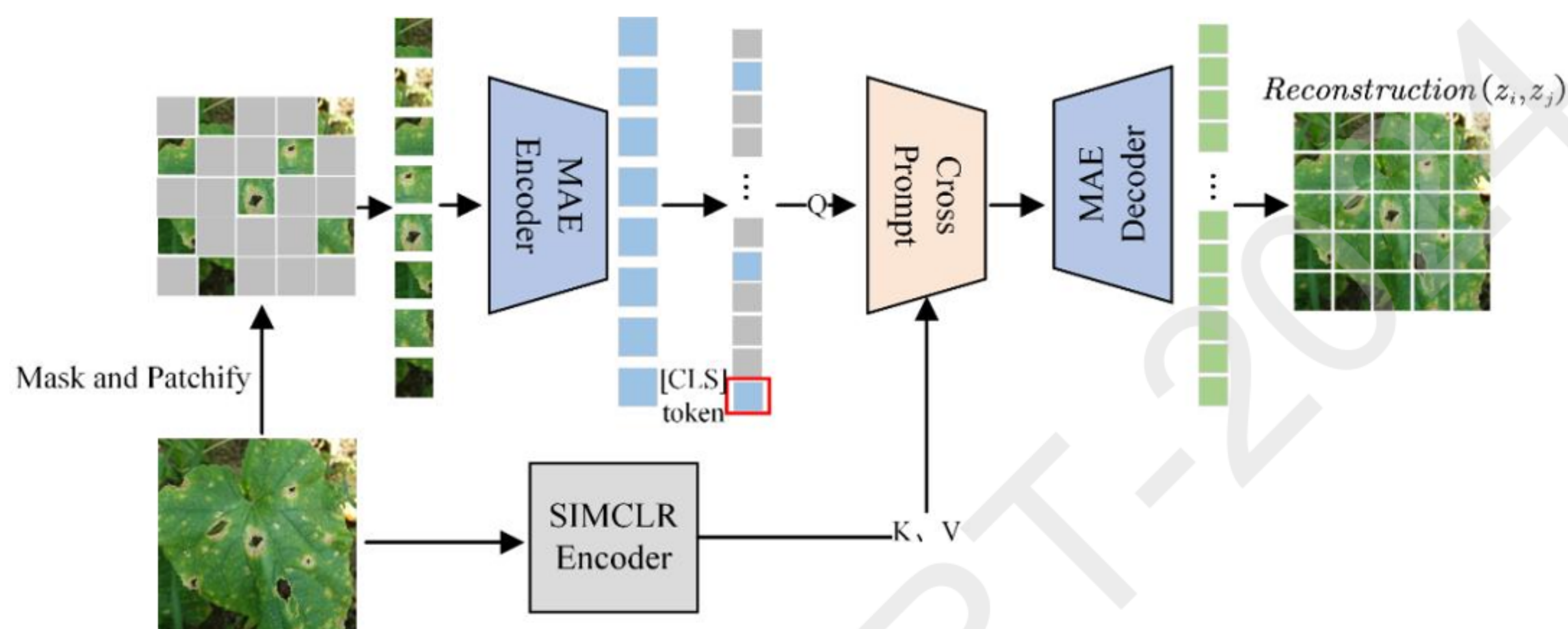


图 8 基于改进掩码的多模态自监督学习框架

在黄瓜病害图文识别任务中，本方法与主流的优秀方法 CLIP、SLIP、SIMCLR 比较，均取得了最优的识别效果。本研究提出的方法 MMSSL 在黄瓜病害数据集上的识别准确率能够达到 95%，精确度、召回率和 F1 分数分别为 95.12%、95%、95.01%，能够在小样本条件下利用图文多模态信息互补达到较准确的病害识别目的，识别效果远优于其他几种方法，具体实验结果如表 2 所示，表明 MMSSL 模型改进的掩码分支有利于解码器进行解码预测，学习到的病害特征更加全面。该研究成果已在领域内重要期刊《Crop Protection》上发表。

表 2 多模态自监督学习与其他自监督学习方法的实验对比

| 模型       | Acc(%)       | P(%)         | R(%)         | F1(%)        |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MAE      | 73.44        | 74.18        | 73.43        | 73.57        |
| LocalMIM | 72.81        | 73.40        | 72.80        | 73.00        |
| SIMCLR   | 88.59        | 89.15        | 88.60        | 88.71        |
| CLIP     | 76.41        | 77.95        | 76.38        | 76.33        |
| SLIP     | 91.41        | 91.83        | 91.43        | 91.42        |
| MMSSL    | <b>95.00</b> | <b>95.12</b> | <b>95.00</b> | <b>95.01</b> |

通过上述研究，基本完成图像、文本两种模态数据中蕴含的语义关联，实现任务级别上的内容协同理解，有效提高了小样本且多模态数据条件下的农业病害识别性能。



### 3) 跨媒体农业知识图谱构建

农业领域数据呈现来源多样、多模态的特点。当前农业领域知识主要以传统数据库形式进行存储,存在聚合能力差、利用率低下、知识共享困难等问题。目前农业领域知识图谱已有一些成果,但对于农作物病虫害知识图谱的深入研究仍较少,且在当前的研究现状下,常见农作物病虫害知识图谱多采用单一文本数据表达相关信息,但是描述病虫害的信息往往是多模态的,其拥有图像、文本以及其他跨媒体的数据,这导致现有的文本知识图谱无法很好的对其准确描述。因此本项目针对上述问题,开展了基于多属性关联的农业跨媒体知识图谱构建方法的研究工作。

首先针对传统农业文本知识图谱对于某一特定农作物的相关信息描述不足的问题,提出了一个基于属性语义关联和实体消歧的农业跨媒体知识图谱构建方法。该方法在文本知识图谱的构建基础上,根据农业病虫害多模态数据集,结合典型相关分析方法的思路,采用多属性关联的方法,通过选取代表性的实体属性信息,关联同一语义的文本数据与图像数据,将描述该农作物的多模态信息进行有机结合,实现对同一实体的跨媒体描述;再将抽取到的跨媒体知识存储到数据库中,并通过数据可视化的方法将跨媒体知识图谱的内部结构直观反映,实现跨媒体知识图谱的可视化。通过跨媒体知识图谱的构建,从多模态的角度融合同一语义的不同数据表达形式,对同一目标实体进行更加充分的描述。

以农业病虫害为例,传统文本百科知识与农业病虫害图像有语义上的紧密关联,其中有许多适合用作跨媒体的知识关联属性,而最具有代表性的属性为农作物病虫害的名称,但是当采集图像不能确认病虫害具体名称或者名称标注有误的时候,需要通过文本属性中的其他描述来与图像属性中的特征来进行对应,从而确定该病虫害的种类,将跨媒体信息关联。例如白粉病和霜霉病,都属于农作物生长过程中最常发生的病害类型,二者都属于真菌病害,且在症状表现有很大的相似性,一般很难区分,容易混淆。在文本属性的病害简介中可以发现,白粉病的典型症状主要表现在叶片的正面,霜霉病主要表现在叶片的反面,于是在确定这两种病害范围的前提下,可以通过图像拍摄角度属性来对二者图像进行进一步区分,从而能够准确的将该病害图像属性与文本属性进行关联,同理,在该农作物的不同器官上发生的同一种病虫害,也可以用此方法将同一农作物的不同器官



的病虫害图像与对应文本信息进行关联。此外，图像拍摄时间的不同，对应于不同病虫害的发生季节，可以用作文本与图像的关联属性，可以有效防止因图像名称错误导致的属性错误关联。通过设立属性关联的纠正机制，以名称属性为主，辅以其他不同的属性，通过设置不同权重，权重大小可根据所选用关联属性种类以及数据集分布情况进行灵活调整，选取最优结果，保证在名称属性错误时可以通过其他属性的关联来进行纠正即可，将该病虫害图像特征是否符合文本信息描述的结果与其相乘，符合描述结果为 1，不符合为 0。本研究根据所得数据集分布情况，选用名称、拍摄器官、拍摄时间三种属性作为农作物病虫害的关联属性，以名称属性为主，其他属性为辅，因为在数据集中其他次要属性出现次数一致，故采用一样的权重。根据上述原则，通过调整参数，在本数据集上设置为 0.5, 0.25, 0.25 时对数据集的多属性关联效果最好，故设置名称属性权重  $w_1$  为 0.5，其他次要属性中，拍摄属性权重  $w_2$  为 0.25，拍摄时间对应权重  $w_3$  为 0.25，这样能够保证在名称属性出现错误时能够通过其他属性来对农作物病虫害进行及时纠正。将不同关联属性是否符合描述的结果与其对应权重相乘，再将得到的结果相加，得分最高的即为该图像属性与文本属性共同描述的病虫害，即能够准确的将其图像属性与文本属性进行关联。在文本与图像的众多属性中，选取对应属性来进行关联，在属性成功关联后，能够准确的将图像数据与文本数据进行对应。由于名称属性为主要属性，发病器官与发生季节为次要属性，所以使用该农作物病虫害的名称子节点作为关联节点，将数据库中存储该节点的文本信息与图像信息均关联在该属性节点上实现跨媒体，再通过数据可视化技术完成各项跨媒体知识图谱的功能模块集成与实现后，通过对该子节点名称的查询，得到该病虫害节点的文本与图像信息，从而完成该病虫害的跨媒体知识图谱信息展示。

其次完成了基于农业跨媒体知识图谱的可视化交互式系统。主要采用 HTML、CSS 与 JavaScript 的编程设计并构建了系统界面，设置相应的界面操作按钮与搜索框等，从而建立以农业跨媒体知识图谱为核心的可视化交互式系统的外观框架，对该系统的框架进行了全局设计，并分别实现了跨媒体知识图谱展示模块、跨媒体知识图谱操作模块、农业病害图文联合检索模块和农业智能问答模块四个部分，其主要界面如图 9 所示。该系统能够较容易地让从业人员通过农业跨媒体知识图谱从不同维度对同一语义的农业病虫害属性进行更好的认知，对于图像、文本等



模态的输入数据，都能起到关联检索的作用，为农业领域的信息指导提供了一种可参考的方案。成果形成发明专利一篇（一种基于知识图谱的农业信息可视化交互式系统的构建方法，发明专利申请号：202111322203.9）。

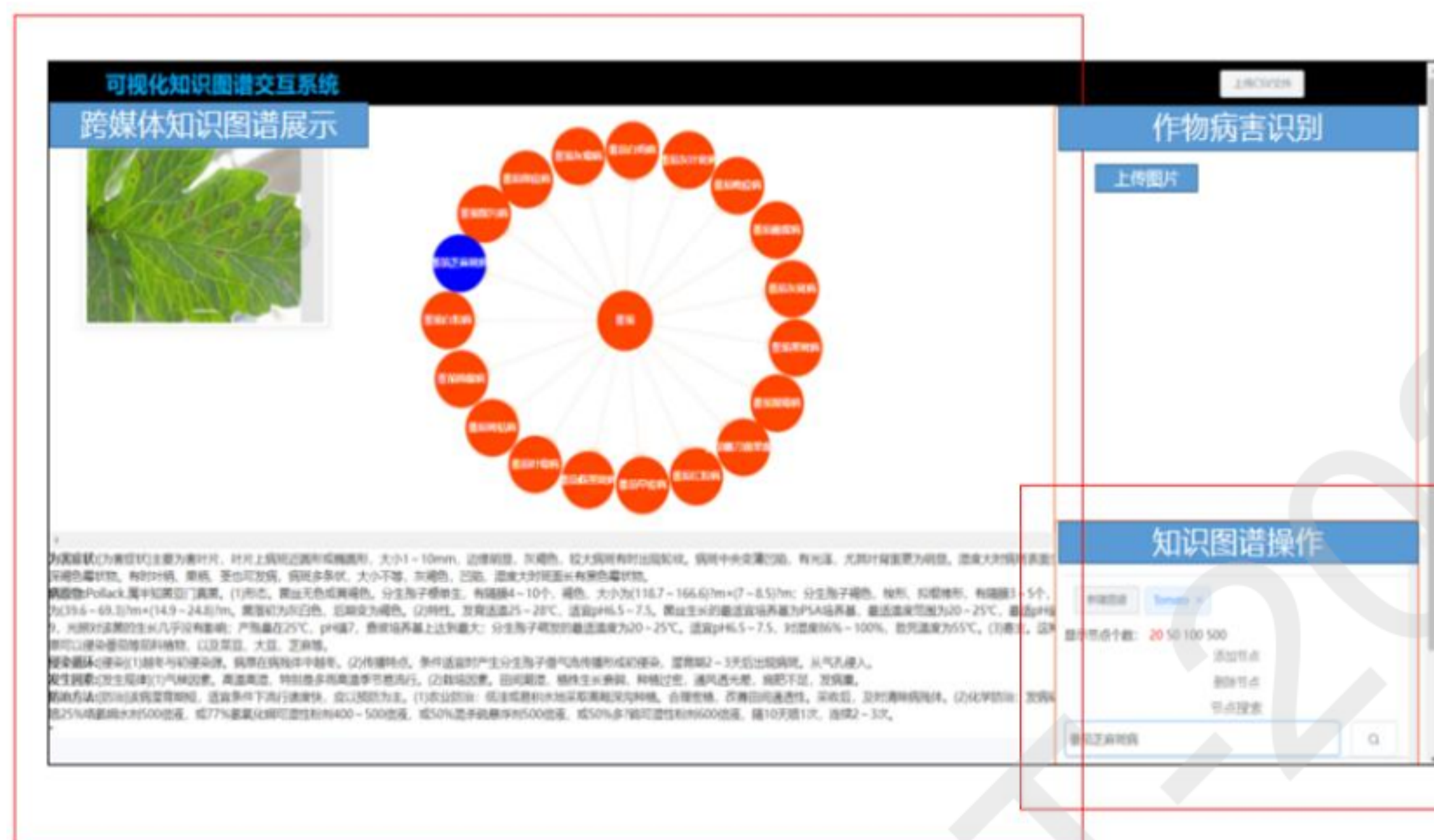


图9 农业跨媒体知识图谱交互系统

#### 4) 农业领域机器学习数据集的建设

农业领域可供机器学习建模研究使用的数据集稀少，尤其是面向跨媒体智能理论与方法研究的多模态数据集更加稀缺。针对该问题，项目团队长期致力于数据集的整合与构建工作，建设了农业病虫害研究图像数据库 IDADP，并在该数据集的基础上进一步整合了大量的农业本体和病虫害高质量图像/文本/视频等多模态的样本资源，形成“面向农业图像理解的机器学习数据集”，为农业本体/病虫害认知的跨媒体智能理论、方法和技术研究提供建模所需的样本数据。在项目的支持下，整合了葡萄病害相关的数据，并向业内进行了共享。本数据集收集整理白粉病、霜霉病等 7 种常见的葡萄病害图像和文本知识数据，共计 3622 张图像。本数据集可为葡萄病害识别研究提供基础数据集“IDADP-葡萄病害识别研究图像数据集”，对促进农业病害图像识别研究的发展具有重要的实际应用价值。目前已向 30 家科研单位和高校等单位进行了线下的数据集的共享。在 ScienceDB 上共享的数据集目前已获得了 72 万次的数据文件下载（图 10），业内反响良好。相关成果已撰写数据论文“IDADP-葡萄病害识别研究图像数据集”，并在期刊《中国科学数据》上发表。



18,150

数据集页面访问次数

720,430

数据文件下载次数

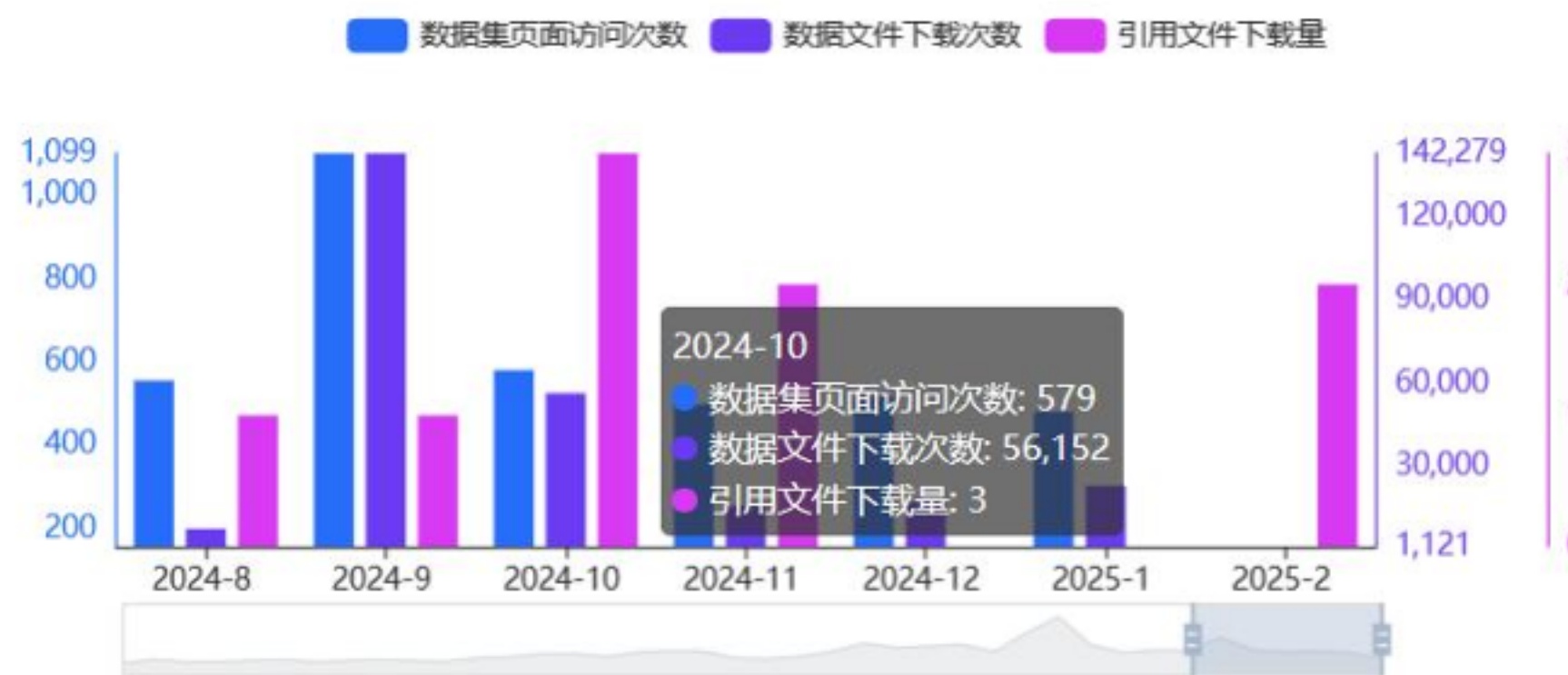
65

引用文件下载量

1

引用论文

访问量统计



累计访问量统计

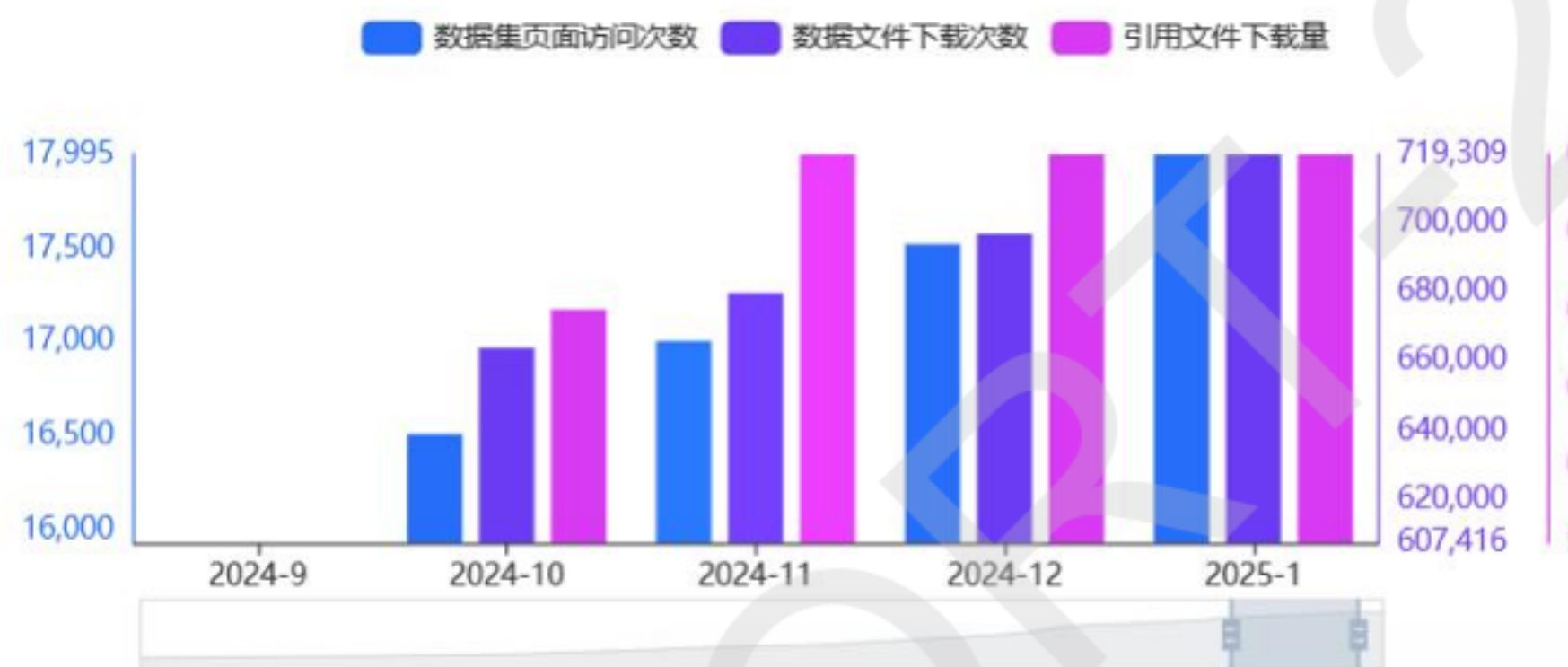


图 10 IDADP-葡萄病害识别研究图像数据集在 ScienceDB 上的统计信息

同时，利用信息技术提高农业生产的效率、优化农业生产中的问题对我国农业发展至关重要。目前，信息技术的发展产生了海量数据，这些数据大多以碎片化、非结构化的形式分布在网络上。尤其在农业领域，使用传统搜索引擎进行信息检索难以高效准确地获取其中有价值的农业信息，往往需要消耗大量的时间和精力从海量无组织的数据中进行二次收集和整理。针对上述问题，本项目通过网络爬虫技术挖掘公开的农业网站中的数据，经过自动化或半自动化数据清洗、去噪等过程，将非结构化的数据重新组合成结构化的数据，最终以知识图谱的方式进行存储。所构建的农业知识图谱数据集包括粮食作物、经济作物、水果、蔬菜等 11 个农业大类、共计 8481 个小类的条目数据，每个小类条目对应一种农业生物或药物。具体包括粮食作物 461 种、经济作物 2208 种、水果 1294 种、蔬菜 257 种、食用菌 118 种、花木 1161 种、水产 142 种、农药 113 种、农作物病虫害 1605 种、兽药 519 种、中草药 603 种。具体属性如表 3 所示。

表 3 数据库类目属性及数量（各类农作物属性）

| 数据类别 | 属性                     | 小类数量（个） |
|------|------------------------|---------|
| 粮食作物 | 品种来源、选育单位、形态特征、产量表现、产地 | 461     |
| 经济作物 | 品种来源、选育单位、形态特征、产量表现、产地 | 2208    |



|        |                                                                    |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 水果     | 品种来源、选育单位、形态特征、产量表现、产地                                             | 1294 |
| 蔬菜     | 品种来源、选育单位、形态特征、产量表现、产地                                             | 257  |
| 食用菌    | 品种来源、选育单位、形态特征、产量表现、产地                                             | 118  |
| 水产     | 别名、产地、介绍、科属                                                        | 142  |
| 农药     | 性能、应用、注意事项、中毒症状及急救措施、介绍                                            | 113  |
| 花木     | 别名、产地、繁殖、花果期、日照、温度、土壤、水分、形态特征、用途、植物特性、习性、科属、病虫害、介绍                 | 1161 |
| 农作物病虫害 | 病症、病原、危害特点、形态特征、防治方法、传播途径和发病条件、寄主、生态习性、学名、病因、介绍                    | 1605 |
| 兽药     | 主要成分、性状、药理作用、适应症状、用法用量、规格、包装、临床作用、专家推荐、用途、停药期、不良反应、注意事项、贮藏、产品特点、介绍 | 519  |
| 中草药    | 药用部位、药材性状、栽培方法、产地、采收加工、地道沿革、性味归经、功能主治、用法用量、禁忌、介绍                   | 603  |

根据该数据集构建的农业知识图谱三元组达到 90508 条，规模较大、覆盖品类较为广泛，能够为农业知识问答、推荐系统等人机交互友好的智能应用研发提供基础数据支撑；同时，在生成式大模型中融入农业领域知识图谱，有助于在垂直领域上实现更为高效、精准的信息检索和智能决策。该成果已在《农业大数据学报》上发表，同步共享了以上知识图谱构建数据集。

此外，近年来人工智能的快速发展，以深度学习为代表的新型机器学习方法在智能农业病害图像识别方面得到了越来越多研究。由于农业环境复杂，作物种类繁多，农业病害图像数据集的规模往往无法满足深度学习建模的需求，因此大多研究引入了迁移学习的思路解决该问题。在目前已有的基于迁移学习方法的相关研究中，首先是选择相关的辅助领域，利用辅助领域已有的数据集构建预训练模型，然后对目标领域模型进行微调得到目标领域的分类模型。考虑到农业病害图像数据的特殊性，需要选择与农业病害图像具有较好相似性的数据集作为辅助数据，更利于开展基于迁移学习的识别方法。辅助域数据集的选择对目标域的建模效果影响很大，数据集的质量直接影响这些方法的最终效果。在作物病害图像识别研究中，由于农业环境的复杂性和作物的多样性，目前数据集非常匮乏。同时，探讨数据集对于方法最终效果以及建模质量影响的研究较少。为了探索数据集对作物病害图像识别研究的影响，本项目采用不同的深度神经网络框架，包括主流深度学习框架 ResNet50、InceptionV3、EfficientNet 和迁移学习中的模型迁移方法，进行相关实验对比，研究并比较了不同数据集在基于迁移学习的作物病害图像识别中的效果，探索数据集对于农业病害图像识别研究的影响。研究所选



择的数据集包括在最近的研究中广泛应用的 PlantVillage 数据集和项目团队建设的农业病虫害研究图像数据库 (IDADP)。在该项研究工作中, 首先对数据集进行数据增强等预处理。在划分辅助域和目标域之后, 使用多个深度神经网络框架在辅助域数据集上进行模型预训练。最后, 利用基于参数的迁移学习方法构建目标域中的作物病害识别模型。通过大量的实验, 对多个不同的数据集和不同的模型进行了测试和比较。结果表明, 当测试集样本和训练样本场景一致时, 不同网络框架对多个测试集的识别准确率普遍较高。当测试集样本和训练样本的场景不一致时, 不同网络模型在各个测试集上不能获得理想的结果。具体来说, 简单背景测试集在 PlantVillage 数据集上的分类识别效果较好, 识别准确率能达到 95% 以上, 复杂背景测试集 (田间实际采集的图片) 在 IDADP 数据集上的分类识别准确率较好, 能达到 89%, 相比于简单背景的识别准确率要低一些。简单背景测试集在 IDADP 数据集上以及复杂背景测试集在 PlantVillage 数据集上的识别准确率都下降很多。由此可知, 作物病害图像的识别准确率受到训练样本场景的影响很大。在针对田间实际环境中的作物病害来说, IDADP 数据集的效果更好, 表明该数据集在作物病害图像识别的实际应用中具有更大的价值。此外还提出了研究建议: 一方面是尽可能多的收集田间实际作物病害图片以扩充现有数据集; 另一方面是需要深入探索半监督的建模方法, 例如引入注意力机制等, 以降低复杂背景的干扰, 使得农业病害图像分类模型具有更好的普适性。相关研究成果已在领域内重要期刊《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》上发表。

#### 5) 农业领域视觉问答系统集成应用

基于上述各项研究, 项目团队主要在农业问答这一典型农业知识智能服务场景中开展集成应用研究, 具体包括长文本摘要、知识图谱问答、多模态问答等方面, 分数如下:

##### (a) 长文本摘要

在跨媒体语义协同理解中, 对长文本的理解难度较大, 难以在跨媒体中进行协同理解, 因此需要对长文本进行摘要生成, 即使用计算机自动地将输入的长文本转换成简明扼要的摘要, 可以有效缓解此问题。近年来, 随着深度学习的发展, 生成式摘要方法成为摘要领域的研究焦点。类似人类撰写摘要的方式, 生成式摘



要方法首先理解输入长文本，然后利用自然语言生成技术生成摘要。目前，编码器解码器结构在生成式摘要方法中占据统治性地位。尽管取得了部分成果，但这些模型仍然存在若干缺陷。本项目针对这些缺陷开展了以下研究：针对负对数似然损失不合理地惩罚目标词的近义词以及曝光偏差问题，引入词嵌入预测和计划采样。首先，训练模型预测各时间步的目标词的词向量。接着，计算目标词向量与预测词向量的余弦距离，即词嵌入损失。最后，为了兼顾负对数似然损失要求的词的表层匹配以及词嵌入损失要求的词的语义匹配，将两种损失的线性组合作为训练损失。在训练阶段，模型在各时间步随机地决定使用目标词或预测词。实验结果表明，词嵌入预测和计划采样能够有效地提升基线模型的性能。针对负对数似然损失不合理地惩罚与参考摘要存在词序偏差的预测摘要的问题，提出词袋损失。首先，提出一种完全可微的方法计算预测摘要的布尔加权词袋表示。其次，为了衡量参考摘要和预测摘要的布尔加权词袋表示的差异，提出一种以参考摘要的布尔加权词袋表示作为掩码变量的词袋损失。最后，为了兼顾负对数似然损失要求的严格的词序一致性以及词袋损失带来的词序灵活性，将两种损失的线性组合作为训练损失。实验结果表明，词袋损失能够有效地提升基线模型的性能。针对解码器存储能力有限使其难以应对长摘要的问题，提出历史复用机制。具体采用一种结合注意力机制的循环神经网络挖掘历史摘要序列中的关键信息，然后将关键信息融合进解码器输入端以作为背景摘要信息的补充。实验结果表明，历史复用机制能够有效地提升基线模型的性能。相关成果在领域内著名学术期刊《IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing》上发表。

#### (b) 知识图谱问答

随着互联网技术的应用与发展，搜索引擎已经成为人们日常生活中的一种用于查找未知问题的工具。传统的搜索引擎根据问题文本中的关键词作为匹配依据，返回与其相关的一组网页作为搜索结果。以农业领域为例，需要了解不同类别农作物的种植方法、所需的光照、水分、土壤以及病害、虫害等一系列较为繁复的专业信息，使用传统搜索引擎进行信息检索需要消耗大量的时间和精力从海量无组织的数据中进行收集和整理，会给用户造成不小的信息收集负担。农业领域作为国家发展过程中的重要组成部分，依托知识图谱建立问答系统能够有效为生产过程中的各类问题提供参考答案，节约信息查询所需的时间。不仅如此，知识图



谱具有较强的可扩展性,随着领域的发展则会新增更多的领域知识,再通过新事物与旧事物之间存在的关联则能继续基于三元组结构进行延伸,形成更为饱满的知识结构。项目团队针对基于农业知识图谱的问答系统缺乏结构化数据导致无法构建知识图谱的问题,提出使用网络爬虫与两步数据预处理的方法来收集农业百科知识。该方法根据农业领域不同农作物、种植物与养殖品的细分类别进行分类收集,根据不同的农业实体类别包括的不同属性进行知识关联,完成各个实体与属性描述的结构化三元组构建与存储。针对已有的农业知识图谱构建问答系统这一问题,提出使用命名实体识别与多标签文本分类方法结合的方式对问题进行解析,进而实现问题在结构化数据库中的查询。该方法在构建农业知识图谱的过程中对知识图谱中的实体进行存储,确定现有的知识图谱查询范围,首先对问题文本中是否包含查询范围内的实体进行判断,如果包含查询范围内的实体则进行下一步多标签文本分类判断问题中要求查询的实体的属性。由于考虑到同一问题文本中会对多个属性进行提问,首先根据已有的实体属性进行提问方式进行数据集构建,通过实体与提问方式连接的方式构建了单标签与多标签的问题文本。然后,利用常规神经网络模型在基于规则构建的农业问题文本数据集进行训练,以便让模型能够准确识别问题中所提及的属性类别。最后,结合命名实体识别与问题文本属性类别判断的结果将文本解析为用于图数据库查询的语句在数据库中进行查找并返回相应的答案。经实验证明,该问答系统能够回答所收集的农业领域数据中的各类属性问题。同时,现实中还存在需要进行多次推理才能得到答案的问题。针对该问题,项目团队提出使用图结构为问题和上下文段落进行关联建模,再基于预训练语言模型对建模文本进行编码后用图神经网络进行训练使其能够推理多跳问题的答案。图结构推理这一方法类似于人脑对问题的推理流程。首先,该方法不仅能够将问题文本中的实体与给定的上下文段落进行关联,还能将问题文本中的实体关联到外部的维基百科数据库来提供查找答案的线索支撑。完成图结构的多跳推理建模后,使用具有较强性能且消耗算力小的 ELECTRA 预训练语言模型以及经过优化的图注意力机制网络实现图结构表示的编码与推理训练,实现多跳问答。相关成果已分别在重要期刊《Journal of Intelligent Information Systems》和国际会议“Seventh International Conference on Cognitive Systems and Information Processing”上发表。



### (c) 基于大语言模型的多模态问答

随着大语言模型的兴起，传统问答系统已逐渐转向大模型方向。负责人团队结合本项目的研究任务已开展了前期探索。首先，针对农业多模态问答研究欠缺数据资源的情况，专门构建了农业多模态问答语料库 6 万条，其中每条视觉数据均对应有相关的文本提示、标签以及问答文本（图 11）；同时，结合视觉问答、图像理解等跨媒体场景应用需求，构建了玉米病害图像描述数据集一个，包括玉米健康叶片与 5 种病虫害图像数据及相应的病害症状描述文本。此外，针对病虫害防治咨询等农业多模态问答中的具体需求，在大语言模型的基础上，融入视觉编码器、平均编码交叉注意力模块、语言模型及其中间投影层，与目前采用较多的微调方法相比，该方法在答案准确率上取得了明显提高。基于该工作，项目负责人以指导老师身份带领团队参加了 2023 首届全国人工智能应用场景创新挑战赛，以项目“AgriGLM 农业多模态问答大模型”，经过选取赛、晋级赛多轮筛选，最终进入总决赛并获得种子组二等奖。相关方法已申请发明专利一项（一种基于 VisualGLM 的多模态农业病虫害问答系统的构建方法，申请号：202311791924.3）。

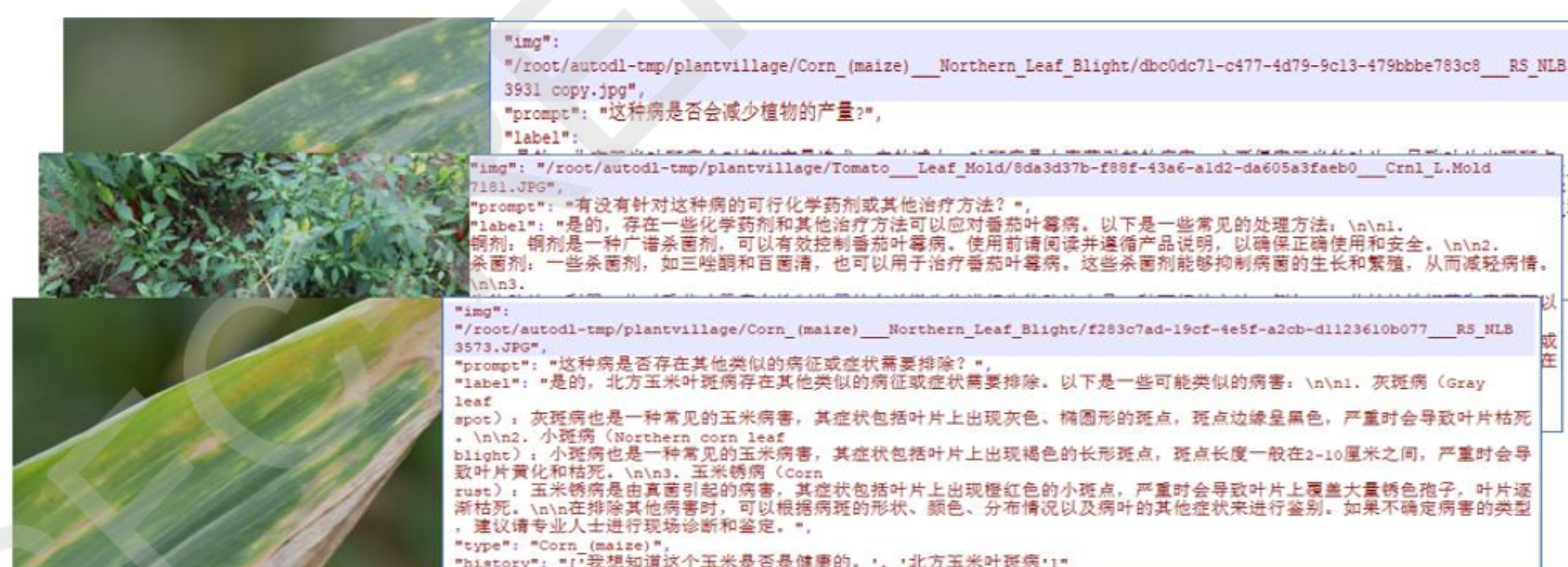


图 11 农业多模态问答语料库示例

## 3. 研究人员的合作与分工。

### (1) 项目参与成员中的工作人员

陈雷：作为负责人对项目整体研究方案进行设计与把握，提出多模态数据语义统一表征、基于知识迁移的内容协同理解以及跨媒体知识图谱构建等关键技术的主要研究思路与方法，设计部署具体研究方案和相关系统平台的架构，同时指导研究生开展具体研究工作。

袁媛：主要负责农业知识库收集与整理，以及农业跨媒体知识图谱构建关键技术的研究。



万莉：负责项目技术与系统研发的服务支撑，并对相关平台进行维护。

## （2）项目实施过程中参与的研究生

刘庆：2018 级硕士研究生，负责长文本摘要生成关键技术的研究，对基于编码器-解码器的文本摘要生成方法开展了具体的实验与分析，为农业知识问题语义匹配提供了关键技术支撑，已于 2021 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于编码器-解码器结构的生成式摘要研究。

何海燕：2019 级硕士研究生，负责研究小样本条件下的农业图像识别与理解方法，以及样本差异条件下的域自适应方法，已于 2022 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于注意力机制的小样本作物病害识别方法研究。

季铖：2019 级硕士研究生，负责跨媒体知识图谱构建工作的初步探索，对基于多属性关联及消歧的跨媒体农业知识图谱构建方法开展了具体的实验与应用分析，已于 2022 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于属性语义关联和实体消歧的农业跨媒体知识图谱构建与应用。

任昱宸：2019 级硕士研究生，负责研究跨媒体智能中的图像理解技术，对融合视觉线索和文本词性信息的图像理解方法开展了具体的实验与分析，已于 2022 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于训练-测试鸿沟弥合的图像描述生成方法研究。

朱芃璇：2020 级硕士研究生，负责基于知识图谱的农业问答系统研究，基于互联网数据挖掘并构建了农业知识图谱，研究并搭建了农业知识图谱问答系统原型系统，已于 2023 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于图结构的问答系统方法研究与系统实现。

曹亿亿：2021 级硕士研究生，负责图文多模态语义融合及在小样本条件下的农业病害识别应用研究，具体以黄瓜病害为例开展了方法研究与实验验证，已于 2024 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于多模态融合的小样本黄瓜病害识别方法研究。

张引硕：2021 级硕士研究生，负责图文多模态语义融合及在小样本条件下的农业虫害识别应用研究，具体在大田作物虫害识别方面开展了方法研究与实验验证，已于 2024 年 6 月毕业，毕业论文题目为：基于多模态数据融合的小样本农业害虫识别。



此外，随着项目的实施，后续还有 2022 级硕士研究生邹佳贤、周娜、乔磊以及 2023 级硕士何浩楠、施博儒参与本项目的工作，负责将农业知识图谱与大语言模型相融合的初步探索。

#### 4. 国内外学术合作交流等情况。

##### (1) 2023 年度

4 月 26-28 日，参加了第八届（2023）中国科学数据大会。

5 月 18-20 日，参加了第七届世界智能大会智能农业高峰论坛——2023 年智能农业国际学术会议。

10 月 18-20 日，参加了 2023 国际智慧农业创新大会，项目负责人陈雷应邀在“农业大数据与模拟决策”分论坛作了题为《面向农业大数据的跨媒体智能认知计算》的报告。

10 月 24 日，以“AgriGLM 农业多模态对话大模型”为题，参加了 2023 首届全国人工智能应用场景创新挑战赛，在 12 月 28 日参加了全国总决赛，荣获种子组二等奖。相关工作申请发明专利一项（一种基于 VisualGLM 的多模态农业病虫害问答系统的构建方法，申请号：202311791924.3）。

##### (1) 2024 年度

9 月 19-21 日，参加了第九届（2024）中国科学数据大会。

10 月 18-20 日，参加了第五届植被病虫害遥感大会。

12 月 1 日，参加了第二届安徽省人工智能学术年会，项目负责人陈雷应邀在“数智驱动农业新质生产力学术论坛”分论坛作了题为《面向农业知识服务的跨媒体智能计算》的报告。

#### 5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无

#### (二) 成果部分

##### 1. 项目取得成果的总体情况。

本项目按照申请书的计划执行，预期成果已经全部完成，具体如下：

##### (1) 理论与技术与方法模型

针对图像、文本等多模态的农业数据，实现了语义统一表征与关联模型，在水稻、黄瓜等作物的病虫害识别方面开展了实验验证，有效证明了语义统一表征与关联模型在多模态、小样本数据条件下对模型性能具有明显的提升作用；并进



一步实现图像、文本多模态农业数据的内容协同理解方法，以文本知识弥补小样本图像数据条件下的信息不足，在病虫害识别任务中进行了方案验证；基于属性关联和语义消歧技术构建了农业跨媒体知识图谱，从多模态的角度融合同一语义的不同数据表达形式，对同一目标实体进行更加充分的描述，提供了一种可供计算的多模态数据条件下的知识表示框架；基于上述技术集成，分别搭建了农业知识图谱问答系统与基于大语言模型的农业多模态问答系统，同时完成了农业知识图谱构建数据集、农业多模态问答语料库等相关数据资源的建设工作，为业内提供了理论方法研究所需要的重要数据。

## （2）论文、专利、软件著作权与奖项

项目执行期间，在国内外期刊或学术会议上共发表论文 15 篇，其中 SCI 收录 8 篇，EI 收录 5 篇，核心收录 2 篇，申请发明专利 4 项，申请并获得软件著作权 5 项，获得全国人工智能应用场景创新挑战赛二等奖，具体如下：

### ● 论文：

- [1] Qing Liu, Lei Chen\*, Yuan Yuan, Huarui Wu\*. History Reuse and Bag-of-Words Loss for Long Summary Generation. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2021-07-27, vol.29, 2551-2560.
- [2] Yuan Yuan, Lei Chen\*, Yuchen Ren, Shimei Wang, Yin Li. Impact of dataset on the study for agricultural disease image recognition. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2022, 15(5): 181-186.
- [3] Yuan Yuan, Lei Chen\*, Huarui Wu\*, Lin Li. Advanced Agricultural Disease Image Recognition Technologies: A Review. Information Processing in Agriculture, 2022, 9(1):48-59.
- [4] 袁媛\*, 陈雷\*. IDADP-葡萄病害识别研究图像数据集. 中国科学数据, 2022, 7(1).
- [5] Lei Chen, Jiaxian Zou, Yuan Yuan\*, Haiyan He. Improved domain adaptive rice disease image recognition based on a novel attention mechanism. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 208, May 2023, 107806.
- [6] Yiyi Cao, Lei Chen\*, Yuan Yuan, Guanglin Sun\*. Cumber disease recognition with small samples using image-text-label-based multi-modal language model. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 211, June 2023, 107993.
- [7] Yinshuo Zhang, Lei Chen\*, Yuan Yuan. Multimodal fine-grained transformer model for pest recognition. Electronics - Special Issue: Artificial Intelligence and Sensors with Agricultural Applications, 2023, 12(12), 2620.
- [8] Pengxuan Zhu, Yuan Yuan, Lei Chen\*. ELECTRA-based graph network model for



- multi-hop question answering. Journal of Intelligent Information Systems, 61, pages 819-834 2023.
- [9] 陈雷, 周娜, 朱芃璇, 袁媛\*. 农业知识图谱构建数据集. 农业大数据学报, 2024, 6(1): 1-8.
- [10] Yinshuo Zhang, Lei Chen, Yuan Yuan\*. Few-shot agricultural pest recognition based on multimodal masked autoencoder. Crop Protection, V187, 2025, 106993.
- [11] Yiyi Cao, Guangling Sun\*, Yuan Yuan\*, Lei Chen. Small-sample cucumber disease identification based on multimodal self-supervised learning. Crop Protection, V188, 2025, 107006
- [12] Qing Liu, Lei Chen\*, Yuan Yuan. Abstractive Summarization with Word Embedding Prediction and Scheduled Sampling. In: 6th International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering, 316-321, 2021.
- [13] Yuchen Ren, Yuan Yuan, Lei Chen\*. Multi-modal guided attention for live video comments generation. In: Proc. SPIE 12168, International Conference on Computer Graphics, Artificial Intelligence, and Data Processing, 1216819, 2021.
- [14] Haiyan He, Yuan Yuan, Lei Chen\*. Image Recognition of Cucumber Diseases Based on a New Attention Module. In: 2022 3rd International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning & International Conference on Computer Engineering and Applications, 736-739, 2022.
- [15] Pengxuan Zhu, Yuan Yuan, Lei Chen\* and Huarui Wu. Question answering on agricultural knowledge graph based on multi-label text classification. In: Seventh International Conference on Cognitive Systems and Information Processing , CCIS 1787, 195-208, 2022.

● 发明专利:

- [1] 陈雷, 季铖, 袁媛, 祝晶萍. 一种基于知识图谱的农业信息可视化交互式系统的构建方法. 发明专利, 申请号: 202111322203.9
- [2] 陈雷, 张引硕, 袁媛, 祝晶萍. 一种基于多模态自监督 Transformer 架构的害虫识别方法. 发明专利, 申请号: 202310655361.9
- [3] 陈雷, 袁媛, 何浩楠, 施博儒, 邹佳贤. 一种基于 VisualGLM 的多模态农业病虫害问答系统的构建方法. 发明专利, 申请号: 202311791924.3
- [4] 陈雷, 邹佳贤, 袁媛, 祝晶萍. 一种基于语言模型和知识图谱的主动式问答系统构建方法. 发明专利, 申请号: 2024109596220

● 软件著作权:

- [1] 基于领域自适应的水稻病害识别系统, 2022SR0806098
- [2] 基于跨媒体知识图谱的番茄病害图文联合检索系统, 2022SR0806100
- [3] 图像描述生成系统, 2022SR0806099